Telproblemen met boom- en venndiagram

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De productregel

Reken uit hoeveel mogelijkheden er zijn.

1. Aantal

a) 3 jassen en 5 mutsen _____

b) 2 soepen, 4 hoofdgerechten, 3 desserts _____

c) een code van 4 cijfers van 0 tot 9 _____

d) vier keer met een munt gooien _____

2. Aantal

a) een nummerplaat van 3 letters en 3 cijfers _____

b) een wachtwoord van 2 tekens uit 36 _____

2 Schrijf als macht

Schrijf de berekening als een macht en reken ze uit.

3. Macht

a) zes keer met een munt gooien _____

b) drie dobbelstenen gooien _____

c) vijf schijven met elk 4 tekens _____

3 Een boomdiagram tekenen

Teken het diagram in de ruimte hiernaast en tel daarna de paden.

4. Je kiest eerst een voorgerecht uit 2 en daarna een hoofdgerecht uit 3. Teken het boomdiagram en tel de paden.

4 Met of zonder terugleggen

Reken uit en schrijf erbij of er teruggelegd wordt.

5. Aantal en soort

a) uit 6 lopers de eerste drie plaatsen _____

b) drie keer een cijfer van 1 tot 6 kiezen, herhaling mag

_____

c) uit 5 kaarten er 2 na elkaar trekken zonder terugleggen

_____

d) uit 8 boeken er 2 kiezen voor de eerste en de tweede plank

_____

5 De somregel

Bereken hoeveel er minstens aan één voorwaarde voldoen.

6. Minstens één

a) 20 leerlingen, 12 voetbal, 9 tennis, 4 allebei _____

b) 50 mensen, 30 koffie, 25 thee, 10 allebei _____

c) 36 leerlingen, 20 Spaans, 16 Duits, 5 allebei _____

6 De complementregel

Bereken hoeveel er aan geen van beide voldoen.

7. Geen van beide

a) 20 leerlingen, 17 doen minstens één sport _____

b) 50 mensen, 45 drinken minstens één van beide _____

c) 36 leerlingen, 31 volgen minstens één taal _____

7 Hoeveel horen er enkel bij de ene groep?

Trek de doorsnede van die groep af.

8. Enkel

a) 30 mensen, 18 vlees, 14 vis, 7 allebei: enkel vis _____

b) 25 kinderen, 14 een hond, 11 een kat, 5 allebei: enkel een hond

_____

c) 40 leerlingen, 22 Frans, 18 Duits, 6 allebei: enkel Duits _____

8 Het venndiagram invullen

Van 28 leerlingen spelen er 15 voetbal, 13 basket en 6 allebei. Vul in.

9.

vakje	aantal
enkel voetbal	_____
allebei	_____
enkel basket	_____
geen van beide	_____

9 Schrijf het in tekens

Schrijf de zin met de tekens van de verzamelingen.

10. In tekens

a) de doorsnede van A en B _____

b) de vereniging van A en B _____

c) het aantal elementen van B _____

d) A en B zijn disjunct _____

10 Rekenen met de somregel

Gebruik de somregel.

11. Uitkomst

a) $|A| = 12$, $|B| = 9$, $|A \cap B| = 4$: bereken $|A \cup B|$ _____

b) $|A| = 20$, $|B| = 15$, $A \cap B = \emptyset$: bereken $|A \cup B|$ _____

c) $|A \cup B| = 30$, $|A| = 18$, $|B| = 20$: bereken $|A \cap B|$ _____

11 Slim tellen

Schrijf je redenering uit.

12. Hoeveel getallen van 1 tot en met 30 zijn deelbaar door 2 of door 5?

13. Je gooit drie keer met een munt. Hoeveel uitkomsten hebben minstens één kop? Tel liever het tegendeel.

12 Welk gereedschap?

Kruis aan.

14. Je kiest een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert

◯ boomdiagram en productregel ◯ venndiagram en somregel

15. Je wil weten hoeveel leerlingen Frans én Duits volgen

◯ boomdiagram en productregel ◯ venndiagram en somregel

16. Je wil weten hoeveel er aan geen van beide voorwaarden voldoen

◯ de productregel ◯ de complementregel ◯ de machtsregel

13 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

17. Bij twee overlappende groepen mag je de aantallen gewoon optellen.

◯ waar ◯ niet waar

18. Bij disjuncte groepen is $A \cap B = \emptyset$.

◯ waar ◯ niet waar

19. Een boomdiagram toont elke uitkomst precies één keer.

◯ waar ◯ niet waar

20. Een venndiagram is het gereedschap voor opeenvolgende keuzes.

◯ waar ◯ niet waar

21. Bij trekken zonder terugleggen daalt het aantal keuzes bij elke stap.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De productregel

1 a) $3 \cdot 5 = 15$ · b) $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$ · c) $10^4 = 10\,000$ · d) $2^4 = 16$

2 a) $26^3 \cdot 10^3 = 17\,576\,000$ · b) $36^2 = 1296$

2. Schrijf als macht

3 a) $2^6 = 64$ · b) $6^3 = 216$ · c) $4^5 = 1024$

3. Een boomdiagram tekenen

4 Uit het beginpunt vertrekken 2 takken, elk splitst in 3: samen $2 \cdot 3 = 6$ paden.

4. Met of zonder terugleggen

5 a) $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$, zonder terugleggen · b) $6^3 = 216$, met terugleggen · c) $5 \cdot 4 = 20$, zonder terugleggen · d) $8 \cdot 7 = 56$, zonder terugleggen

5. De somregel

6 a) $12 + 9 - 4 = 17$ · b) $30 + 25 - 10 = 45$ · c) $20 + 16 - 5 = 31$

6. De complementregel

7 a) $20 - 17 = 3$ · b) $50 - 45 = 5$ · c) $36 - 31 = 5$

7. Hoeveel horen er enkel bij de ene groep?

8 a) $14 - 7 = 7$ · b) $14 - 5 = 9$ · c) $18 - 6 = 12$

8. Het venndiagram invullen

9 $9 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 6$

9. Schrijf het in tekens

10 a) $A \cap B$ · b) $A \cup B$ · c) $|B|$ · d) $A \cap B = \emptyset$

10. Rekenen met de somregel

11 a) 17 · b) 35 · c) 8

11. Slim tellen

12 15 door 2, 6 door 5, 3 door allebei (10, 20, 30): $15 + 6 - 3 = 18$.

13 Er zijn $2^3 = 8$ uitkomsten en precies 1 heeft geen enkele kop: $8 - 1 = 7$.

12. Welk gereedschap?

14 boomdiagram en productregel

15 venndiagram en somregel

16 de complementregel

13. Waar of niet waar?

17 niet waar

18 waar

19 waar

20 niet waar

21 waar